

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG – HCM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Minh Mẫn	26410241
Lê Quang Đạt	26410183
Trần Việt Đức	26410189
Vũ Duy	26410199
Nguyễn Đức Huy	26410213
Trần Văn Phây	26410261
Huỳnh Thị Kiều Uyên	26410325
Đặng Nguyễn Minh Anh	26410163
Trần Anh Tú	26410318

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 09 năm 2026.

Mục lục

Bước 5	Chuẩn hoá yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements).....	2
5.1	5.1. Nhóm 1 — Hiệu năng & Dung lượng (Performance & Capacity)	2
5.2	5.2. Nhóm 2 — Độ sẵn sàng cao & Khôi phục thảm họa (HA / DR).....	2
5.3	5.3. Nhóm 3 — Bảo mật & Danh tính (Security + Identity)	3
5.4	5.4. Nhóm 4 — Vận hành (Operations)	4
Bước 6	Lập danh mục hạng mục đầu tư (BOM / BoQ ở mức đề xuất).....	5
6.1	6.1. Thiết bị / Phần cứng	5
6.2	6.2. Phần mềm bản quyền	6
6.3	6.3. Dịch vụ triển khai.....	6
6.4	6.4. Chi phí hạ tầng định kỳ (sẽ chi tiết hoá tại Bước 7)	7
Bước 7	Dự toán chi phí & Phân tích tài chính (CAPEX / OPEX + TCO)	8
7.1	7.1. Chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)	8
7.1.1	A. Phần cứng.....	8
7.1.2	B. Dịch vụ triển khai & Nhân công	8
7.1.3	C. Hạ tầng Cloud (giai đoạn triển khai — 4 tháng).....	9
7.1.4	Tổng CAPEX	9
7.2	7.2. Chi phí vận hành định kỳ (OPEX) — Tính cho 12 tháng sau Go-live	9
7.3	7.3. Dự phòng rủi ro (Contingency).....	10
7.4	7.4. Tổng chi phí sở hữu (TCO) — Chu kỳ 3 năm	10
7.5	7.5. Phân tích lợi ích quy đổi (Cost-Benefit)	10
7.6	7.6. So sánh TCO 3 năm giữa 3 kịch bản	11
Bước 8	Kế hoạch triển khai theo giai đoạn (Roadmap)	11
8.1	8.1. Roadmap 5 pha	11
8.1.1	Pha 1: Foundation — Mạng, Bảo mật nền, Monitoring	11
8.1.2	Pha 2: Core — Compute, Storage, HA, Backup/DR	12
8.1.3	Pha 3: Security Uplift — Tích hợp IAM, Mã hoá, CDC	12
8.1.4	Pha 4: Migration & AI — Migrate dữ liệu, Triển khai AI, Pilot.....	12
8.1.5	Pha 5: Optimize & Rollout — Rollout toàn bộ, SOP, Chuyển giao	13
8.2	8.2. Mốc nghiệm thu (Milestones).....	13
8.3	8.3. Phân bổ chi phí CAPEX theo pha (Kiểm chứng tính nhất quán)	14
8.4	8.4. Quản trị rủi ro triển khai (Risk Highlights)	14

Bước 5 Chuẩn hoá yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements)

Yêu cầu kỹ thuật được chia thành 4 nhóm theo hướng dẫn Guide-Project, đủ chi tiết để chào thầu/mua sắm và làm cơ sở nghiệm thu. Mỗi yêu cầu được liên kết ngược (traceability) với KPI đã cam kết tại Bước 3.

5.1 5.1. Nhóm 1 — Hiệu năng & Dung lượng (Performance & Capacity)

ID	Yêu cầu kỹ thuật	Ngưỡng đo lường	KPI liên kết	Tiêu chí nghiệm thu
TR-P01	API Gateway xử lý đồng thời (concurrent connections) tại Cloud	≥ 2.000 kết nối đồng thời (tính cho 34 chi nhánh $\times \sim 60$ POS/thiết bị + đệm 20%)	KPI 1.1 — Uptime	Load test đạt 2.000 concurrent connections, error rate $< 0.1\%$
TR-P02	Thời gian phản hồi API (P95) cho giao dịch POS	≤ 200 ms (round-trip từ Edge $\rightarrow$ Cloud $\rightarrow$ Edge)	KPI 1.1, 1.2	Benchmark P95 ≤ 200 ms trên 10.000 requests liên tục
TR-P03	Throughput Data Pipeline (CDC Streaming)	≥ 5.000 events/giây (tổng 34 chi nhánh, giờ cao điểm)	KPI 2.1 — Data Freshness $\leq 5s$	Stress test pipeline đạt throughput mục tiêu, không mất sự kiện
TR-P04	Dung lượng Data Lakehouse (Cloud)	Tối thiểu 2 TB ban đầu, hỗ trợ mở rộng tự động lên 10 TB trong 3 năm	KPI 2.1	Storage auto-scaling hoạt động khi đạt 80% capacity
TR-P05	Sizing Edge Cluster mỗi chi nhánh	≥ 4 vCPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD — đủ chạy K3s + Kafka broker + Local DB cache	KPI 1.1 — Offline mode	Chi nhánh vận hành bình thường khi mất mạng ≥ 4 giờ
TR-P06	Sizing Cloud Kubernetes Cluster	6 nodes $\times$ (4 vCPU, 16 GB RAM) — chạy API Gateway, Kafka Cluster, Data Pipeline, AI Inference	KPI 1.1, 2.2	Cluster hoạt động ổn định dưới tải 80% capacity
TR-P07	Suy luận mô hình AI (Inference latency)	≤ 500 ms / 1 request dự báo	KPI 2.2 — MAPE	Benchmark inference trên 1.000 requests liên tiếp

5.2 5.2. Nhóm 2 — Độ sẵn sàng cao & Khôi phục thảm họa (HA / DR)

ID	Yêu cầu kỹ thuật	Ngưỡng đo lường	KPI liên kết	Tiêu chí nghiệm thu
----	------------------	-----------------	--------------	---------------------

TR-H01	Kubernetes Cloud: Multi-zone Active-Active	Tối thiểu 2 availability zones, tự động failover trong ≤ 60 giây	KPI 1.1 — 99.99%	Test failover: tắt 1 zone, hệ thống tự phục hồi $\leq 60s$
TR-H02	Kafka Cluster: Replication factor	≥ 3 replicas cho mọi topic nghiệp vụ	KPI 2.1, 3.2	Tắt 1 broker, không mất message, producer/consumer tiếp tục hoạt động
TR-H03	Edge Cluster: Store-and-Forward khi offline	Queue cục bộ chứa tối thiểu 48 giờ giao dịch (~50.000 events/chi nhánh)	KPI 1.1	Ngắt mạng 4 giờ, kiểm tra 100% events được đồng bộ bù khi có mạng
TR-H04	Backup Data Lakehouse (Immutable backup)	Backup tự động hàng ngày, retention 30 ngày, RPO ≤ 15 phút	KPI 3.2 — RPO	Test restore từ backup: dữ liệu khôi phục đầy đủ, thời gian restore ≤ 2 giờ
TR-H05	Backup PostgreSQL (Managed)	Point-in-time recovery (PITR), retention 7 ngày, RPO ≤ 15 phút	KPI 3.2	Restore PITR đến thời điểm bất kỳ trong 7 ngày, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
TR-H06	DR Drill (Diễn tập khôi phục thảm họa)	Thực hiện ≥ 2 lần/năm, RTO ≤ 4 giờ (toàn hệ thống)	KPI 1.2	Biên bản diễn tập DR: hệ thống phục hồi hoàn toàn trong ≤ 4 giờ

5.3. Nhóm 3 — Bảo mật & Danh tính (Security + Identity)

ID	Yêu cầu kỹ thuật	Ngưỡng đo lường	KPI liên kết	Tiêu chí nghiệm thu
TR-S01	IAM / SSO cho toàn hệ thống (Keycloak hoặc tương đương)	100% ứng dụng nội bộ xác thực qua SSO, hỗ trợ OIDC/SAML	KPI 3.1	Đăng nhập 1 lần truy cập toàn bộ ứng dụng; token hết hạn đúng policy
TR-S02	MFA cho tài khoản đặc quyền (Admin, DevOps)	100% tài khoản admin bắt buộc MFA (TOTP/WebAuthn)	KPI 3.1	Kiểm tra: đăng nhập admin không có MFA bị từ chối
TR-S03	Mã hoá PII at-rest (On-Premise)	AES-256 cho toàn bộ trường PII (CCCD, Face ID, SĐT)	KPI 3.1 — 100%	Audit: 100% trường PII trong DB được mã hoá, không có plaintext
TR-S04	Mã hoá in-transit	TLS 1.2+ cho mọi kết nối (Edge $\leftrightarrow$)	KPI 3.1	Scan SSL/TLS: không tồn tại kết

		Cloud, API Gateway, CDC)		nổi không mã hoá
TR-S05	Ẩn danh hoá dữ liệu trước khi đẩy lên Cloud	Loại bỏ/hash trường PII trước khi ghi vào Data Lakehouse	KPI 3.1 — NĐ13	Kiểm tra mẫu dữ liệu trên Cloud: 0 bản ghi chứa PII dạng plaintext
TR-S06	Log tập trung (Centralized Logging)	Lưu trữ ≥ 90 ngày, hỗ trợ tìm kiếm và cảnh báo bất thường	KPI 3.1	Query log truy cập PII, log thay đổi cấu hình — kết quả trả về đúng
TR-S07	Quét lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Scan)	Quét tự động hàng tuần, 0 lỗ hổng Critical/High tồn tại quá 72 giờ	KPI 3.1	Báo cáo scan: 0 Critical/High chưa vá
TR-S08	Phân quyền RBAC theo nguyên tắc Least Privilege	Tối thiểu 4 vai trò: SuperAdmin, Admin chi nhánh, Nhân viên, Auditor	KPI 3.1	Ma trận phân quyền được audit, tài khoản test không truy cập vượt quyền

5.4. Nhóm 4 — Vận hành (Operations)

ID	Yêu cầu kỹ thuật	Ngưỡng đo lường	KPI liên kết	Tiêu chí nghiệm thu
TR-O01	Hệ thống Monitoring & Observability (Prometheus + Grafana)	Dashboard theo dõi: CPU/RAM/Disk/Network toàn cluster + API latency + Pipeline status	KPI 1.1, 1.2	Demo dashboard: tất cả metrics hiển thị real-time, dữ liệu lịch sử 30 ngày
TR-O02	Alerting & Escalation	Cảnh báo qua Slack/Email/SMS trong ≤ 5 phút khi metric vượt ngưỡng	KPI 1.2 — MTTR	Test: trigger cảnh báo CPU $> 85\%$, thông báo đến đúng người trong ≤ 5 phút
TR-O03	CMDB (Configuration Management Database)	Danh mục tài sản: 34 Edge devices + Cloud resources + License, cập nhật tự động	Quản trị tài sản	CMDB liệt kê 100% tài sản, thông tin chính xác so với thực tế
TR-O04	Patching & Update tự động (IaC)	Terraform/Ansible quản lý toàn bộ cấu hình; rollback < 15 phút	KPI 1.2	Thực hiện rollback cấu hình: hệ thống trở về trạng thái trước trong ≤ 15 phút
TR-O05	Runbook / SOP vận hành	Tối thiểu 10 quy trình chuẩn: xử lý sự cố P1–P4, backup/restore, DR,	KPI 1.2	Tài liệu Runbook đầy đủ, thử nghiệm 3 kịch bản sự

		patching, onboarding chi nhánh mới		cố theo Runbook — thành công
TR-O06	CI/CD Pipeline	Tự động: build → test → deploy lên Staging → approve → Production	KPI 1.1	Demo CI/CD: commit code → deploy thành công lên Staging trong ≤ 15 phút
TR-O07	Capacity Planning	Báo cáo dự báo tài nguyên hàng quý, cảnh báo khi sử dụng vượt 70%	Tối ưu chi phí	Báo cáo capacity quý đầu tiên sau Go-live có dữ liệu trending

Bước 6 Lập danh mục hạng mục đầu tư (BOM / BoQ ở mức đề xuất)

Danh mục được tách rõ 4 nhóm: Thiết bị/Phần cứng, Phần mềm bản quyền, Dịch vụ triển khai, và Chi phí hạ tầng định kỳ.

6.1 6.1. Thiết bị / Phần cứng

#	Hạng mục	Mô tả / Thông số giả định	Số lượng	Ghi chú
1	Edge Mini Server (chi nhánh)	Intel NUC hoặc tương đương: 4 vCPU, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD. Chạy K3s, Kafka broker, Local DB cache.	34 bộ	1 bộ/chi nhánh. Dự phòng 2 bộ thêm cho thay thế nóng → Tổng mua: 36 bộ
2	UPS cho Edge Server	UPS 650VA, thời gian giữ tải ≥ 15 phút	34 bộ	Đảm bảo Edge không mất điện đột ngột → dữ liệu queue không hỏng
3	On-Premise Server (HQ — IAM + PII DB)	Rack Server 2U: 2× Xeon 8 cores, 64 GB ECC RAM, 2× 1TB SSD RAID-1, Redundant PSU	2 bộ	Active-Passive cho HA. Đặt tại trụ sở chính (HQ)
4	Switch Managed (HQ)	Switch Layer 2 Managed, 24 ports GbE, VLAN support	1 bộ	Phân tách VLAN: IAM Server / Management / Guest
5	Firewall Appliance (HQ)	Next-Gen Firewall: IPS/IDS, VPN	1 bộ	Bảo vệ On-Premise

		site-to-site, 1 Gbps throughput		IAM/PII, kết nối VPN tới Cloud
--	--	---------------------------------	--	--------------------------------

6.2 6.2. Phần mềm bản quyền

#	Hạng mục	Loại giấy phép	Số lượng	Ghi chú
1	Kubernetes (K3s — Edge, K8s — Cloud)	Open-source (Apache 2.0)	—	Miễn phí
2	Apache Kafka	Open-source (Apache 2.0)	—	Miễn phí. Hoặc dùng Managed Kafka trên Cloud (tính vào OPEX)
3	Keycloak (IAM/SSO)	Open-source (Apache 2.0)	—	Miễn phí
4	PostgreSQL (Data Warehouse + PII DB)	Open-source (PostgreSQL License)	—	On-Prem: tự cài. Cloud: dùng Managed PostgreSQL (OPEX)
5	Apache Airflow (Data Pipeline orchestration)	Open-source (Apache 2.0)	—	Miễn phí
6	MLflow (Model Registry)	Open-source (Apache 2.0)	—	Miễn phí
7	Prometheus + Grafana + Loki (Monitoring stack)	Open-source (Apache 2.0 / AGPL)	—	Miễn phí
8	Terraform + Ansible (IaC)	Open-source (MPL 2.0 / GPL)	—	Miễn phí
9	OS cho On-Prem Server	Ubuntu Server 22.04 LTS	2 licenses	Miễn phí (Community)
10	OS cho Edge Server	Ubuntu Server 22.04 LTS (minimal)	36 licenses	Miễn phí
11	Firewall License (NGFW)	Subscription hãng (Fortinet/Palo Alto)	1 license/năm	Tính vào OPEX

Chiến lược bản quyền: Ưu tiên tối đa phần mềm mã nguồn mở ổn định, cộng đồng lớn để giảm chi phí license — phù hợp với ngân sách doanh nghiệp vừa (SMB). Tuân thủ đầy đủ điều khoản giấy phép OSS (Chương 4, Slide 14).

6.3 6.3. Dịch vụ triển khai

#	Hạng mục dịch vụ	Phạm vi	Ghi chú
1	Thiết kế kiến trúc chi tiết (HLD + LLD)	Kiến trúc Cloud K8s, Edge K3s, Data Pipeline, IAM, Network topology	Bao gồm review & phê duyệt

2	Triển khai & Cấu hình hạ tầng Cloud	Dựng K8s cluster, Kafka, Airflow, PostgreSQL managed, Object Storage, VPN	IaC (Terraform)
3	Triển khai & Cấu hình 34 Edge Cluster	Cài đặt K3s, Kafka broker, Local DB cache, Store-and-Forward agent	Đóng Golden Image, deploy hàng loạt
4	Triển khai On-Premise Server (HQ)	Cài đặt Keycloak, PII Database, Firewall, VPN, hardening	Theo CIS Benchmark
5	Migrate dữ liệu	Di chuyển dữ liệu từ 8 hệ thống POS rời rạc → Data Lakehouse (lịch sử ≥ 12 tháng)	ETL scripts + kiểm tra toàn vẹn
6	Tích hợp hệ thống (API Integration)	Kết nối POS/Gym/Bida/Kho... vào API Gateway; CDC streaming setup	8 hệ thống × 34 chi nhánh
7	Hardening & Security audit	Áp dụng CIS Benchmark, quét lỗ hổng, cấu hình WAF/IDS	Trước Go-live
8	Đào tạo & Chuyển giao	Đào tạo đội ngũ IT vận hành (3 buổi), đào tạo Admin chi nhánh (2 buổi), bàn giao Runbook	Bao gồm tài liệu

6.4 6.4. Chi phí hạ tầng định kỳ (sẽ chi tiết hoá tại Bước 7)

#	Hạng mục	Chu kỳ	Ghi chú
1	Cloud Kubernetes Cluster (6 nodes)	Hàng tháng	Managed K8s
2	Managed PostgreSQL (HA)	Hàng tháng	Production DB
3	Managed Kafka (hoặc self-managed trên K8s)	Hàng tháng	Message streaming
4	Object Storage (S3)	Hàng tháng	Raw data + Model artifacts
5	GPU Instance (huấn luyện AI, 1 lần/tháng)	Hàng tháng	Spot/Preemptible
6	Đường truyền Internet chi nhánh (34 đường)	Hàng tháng	Bandwidth đảm bảo CDC streaming
7	VPN Site-to-Site (HQ ↔ Cloud)	Hàng tháng	Kết nối bảo mật
8	Firewall NGFW License renewal	Hàng năm	Subscription
9	Support & Bảo trì phần cứng On-Prem	Hàng năm	Bảo hành mở rộng

Bước 7 Dự toán chi phí & Phân tích tài chính (CAPEX / OPEX + TCO)

7.1 7.1. Chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)

7.1.1 A. Phần cứng

Hạng mục	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Thành tiền (VNĐ)
Edge Mini Server (Intel NUC i5, 8GB, 256GB SSD)	8.500.000	36	306.000.000
UPS 650VA cho Edge	1.200.000	34	40.800.000
On-Premise Server 2U (Xeon, 64GB, 2×1TB SSD RAID-1, Redundant PSU)	85.000.000	2	170.000.000
Switch Managed 24- port GbE	8.000.000	1	8.000.000
Firewall NGFW (Fortinet FortiGate 60F hoặc tương đương)	25.000.000	1	25.000.000
Phụ kiện (Cáp, Rack mini HQ, patch panel)	15.000.000	1 lot	15.000.000
Tổng phần cứng			564.800.000

7.1.2 B. Dịch vụ triển khai & Nhân công

Hạng mục	Chi tiết	Thành tiền (VNĐ)
Thiết kế kiến trúc (HLD + LLD)	2 kỹ sư × 3 tuần	45.000.000
Triển khai Cloud (K8s, Kafka, Airflow, DB, Storage, Monitoring)	2 kỹ sư × 4 tuần	60.000.000
Triển khai 34 Edge Cluster (đóng Golden Image + deploy)	2 kỹ sư × 4 tuần	60.000.000
Triển khai On-Prem Server HQ (Keycloak, PII DB, Firewall, VPN)	1 kỹ sư × 2 tuần	15.000.000
Migrate dữ liệu lịch sử (8 hệ thống × 34 CN, ≥ 12 tháng)	2 kỹ sư × 3 tuần	45.000.000
Tích hợp API (8 hệ thống POS/Gym/Bida/Kho → API Gateway + CDC)	3 kỹ sư × 6 tuần	135.000.000
Phát triển mô hình AI dự báo (Train + Inference Service)	2 ML Engineer × 6 tuần	90.000.000
Hardening & Security Audit	1 kỹ sư × 2 tuần + Dịch vụ Pentest	40.000.000
Kiểm thử tích hợp & tải (Load Test, Failover Test, DR Drill)	1 QA × 3 tuần	27.000.000
Đào tạo & Chuyển giao (IT team + Admin chi nhánh, 5 buổi)	Trọn gói	15.000.000

Project Management (PM, 16 tuần)	1 PM × 4 tháng	100.000.000
Tổng dịch vụ triển khai		632.000.000

7.1.3 C. Hạ tầng Cloud (giai đoạn triển khai — 4 tháng)

Hạng mục	Đơn giá/tháng (VNĐ)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
K8s Cluster Development/Staging (3 nodes × 4vCPU, 16GB)	12.000.000	4	48.000.000
Managed PostgreSQL Dev (2vCPU, 8GB)	2.500.000	4	10.000.000
Managed Kafka Dev (3 brokers)	5.000.000	4	20.000.000
Object Storage (500 GB)	500.000	4	2.000.000
GPU Instance (huấn luyện AI, 2 tháng)	12.000.000	2	24.000.000
VPN + Bandwidth	2.000.000	4	8.000.000
Tổng Cloud (triển khai)			112.000.000

7.1.4 Tổng CAPEX

Nhóm	Thành tiền (VNĐ)
Phần cứng	564.800.000
Dịch vụ triển khai & Nhân công	632.000.000
Hạ tầng Cloud (4 tháng triển khai)	112.000.000
TỔNG CAPEX	1.308.800.000

7.2 7.2. Chi phí vận hành định kỳ (OPEX) — Tính cho 12 tháng sau Go-live

Hạng mục	Chi tiết	Đơn giá/tháng (VNĐ)	12 tháng (VNĐ)
Hạ tầng Cloud Production			
K8s Cluster Production (6 nodes × 4vCPU, 16GB)	API Gateway, Kafka, Airflow, AI Inference	24.000.000	288.000.000
Managed PostgreSQL HA Production	Data Lakehouse + Forecast DB	6.000.000	72.000.000
Managed Kafka Production (3 brokers, HA)	CDC Streaming 34 chi nhánh	8.000.000	96.000.000
Object Storage (S3, tăng trưởng ~200 GB/năm)	Raw data + Model artifacts	800.000	9.600.000
GPU Instance (tái huấn luyện AI, 1 lần/tháng × 8h)	Spot Instance	800.000	9.600.000

VPN Site-to-Site + Bandwidth Cloud	Kết nối HQ ↔ Cloud	2.000.000	24.000.000
Đường truyền chi nhánh			
Internet 34 chi nhánh (nâng cấp băng thông cho CDC)	Bổ sung ~500.000/CN/tháng	17.000.000	204.000.000
Nhân sự vận hành			
DevOps/SRE (1 người full-time)	Giám sát, xử lý sự cố, patching, capacity	22.000.000	264.000.000
Data Engineer (part-time 30%)	Bảo trì pipeline, data quality, retrain AI	6.600.000	79.200.000
Bảo mật & Tuân thủ			
Firewall NGFW License renewal	Subscription hàng năm	—	15.000.000
Pentest (2 lần/năm)	Dịch vụ bên ngoài	—	30.000.000
SSL Certificate (Let's Encrypt)	Miễn phí	0	0
Bảo trì phần cứng			
Bảo trì On-Prem Server (HQ)	Hợp đồng bảo hành mở rộng	—	15.000.000
Thay thế Edge Server hỏng (dự phòng 5%)	~2 bộ/năm	—	17.000.000
		Tổng OPEX / năm	1.123.400.000

7.3 7.3. Dự phòng rủi ro (Contingency)

Hạng mục	Tỷ lệ	Thành tiền (VNĐ)
Dự phòng rủi ro kỹ thuật (CAPEX)	$10\% \times 1.308.800.000$	130.880.000
Dự phòng biến động giá Cloud/nhân sự (OPEX năm 1)	$10\% \times 1.123.400.000$	112.340.000
Tổng dự phòng		243.220.000

7.4 7.4. Tổng chi phí sở hữu (TCO) — Chu kỳ 3 năm

Năm	CAPEX (VNĐ)	OPEX (VNĐ)	Contingency (VNĐ)	Tổng / năm (VNĐ)
Năm 1	1.308.800.000	1.123.400.000	243.220.000	2.675.420.000
Năm 2	0	1.123.400.000	112.340.000	1.235.740.000
Năm 3	0	1.180.000.000 (+5% tăng trưởng)	118.000.000	1.298.000.000
TCO 3 năm	1.308.800.000	3.426.800.000	473.560.000	5.209.160.000

$$TCO\ 3\ năm = CAPEX + OPEX\ 3\ năm + Contingency = 1.308.800.000 + 3.426.800.000 + 473.560.000 = 5.209.160.000\ VNĐ$$

7.5 7.5. Phân tích lợi ích quy đổi (Cost-Benefit)

Lợi ích kỹ thuật	Quy đổi tài chính (ước tính / năm)	Cơ sở
Giảm 2.500 giờ công báo cáo thủ công/năm	125.000.000	50.000 VNĐ/giờ $\times$ 2.500 giờ

Giảm sai lệch doanh thu 3,8% → < 0,5%	200.000.000	Ước tính doanh thu chuỗi ~5,3 tỷ/năm; giảm thất thoát ~3,3%
Giảm downtime từ 4-8 giờ/sự cố → ≤ 30 phút MTTR	150.000.000	Giảm thiệt hại mất doanh thu giờ cao điểm
Tránh rủi ro phạt NĐ13 (lên đến 5% doanh thu)	—	Không lượng hoá, nhưng rủi ro rất lớn nếu bị kiểm tra
Tổng lợi ích quy đổi / năm	~475.000.000	

*Payback Period ước tính: $CAPEX / (Lợi\ ích/năm) = 1.308.800.000 / 475.000.000 \approx 2,75\text{ năm}$ -
năm trong chu kỳ TCO 3 năm.*

7.6 So sánh TCO 3 năm giữa 3 kịch bản

Hạng mục	On-Premise 100%	Cloud-Native 100%	Hybrid Cloud (Chọn)
CAPEX (phần cứng + triển khai)	~2.800.000.000	~650.000.000	~1.308.800.000
OPEX / năm	~600.000.000	~1.800.000.000	~1.123.400.000
TCO 3 năm	~4.600.000.000	~6.050.000.000	~5.209.160.000
Đáp ứng KPI Offline (99.99%)	V	X	V
Đáp ứng KPI Tuân thủ NĐ13	V	X	V
Đáp ứng KPI Auto- scaling	X	V	V

*Biện luận: Hybrid Cloud có TCO trung bình nhưng là phương án duy nhất đáp ứng **100% tiêu chí kỹ thuật bắt buộc** (6/6 tiêu chí — Bước 4). On-Premise rẻ OPEX nhưng CAPEX quá cao và không co giãn. Cloud-Native rẻ CAPEX nhưng OPEX cao nhất và **không đáp ứng yêu cầu offline + tuân thủ NĐ13**.*

Bước 8 Kế hoạch triển khai theo giai đoạn (Roadmap)

8.1 Roadmap 5 pha

Kế hoạch triển khai chia 5 pha, tổng thời gian **16 tuần (~4 tháng)**, giảm thiểu rủi ro thông qua triển khai có kiểm soát và Pilot trước khi rollout toàn bộ.

8.1.1 Pha 1: Foundation — Mạng, Bảo mật nền, Monitoring

Thời gian: T1–T3 (3 tuần)

Phụ thuộc: —

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- VPN Site-to-Site HQ ↔ Cloud hoạt động
- On-Prem Server HQ: Keycloak (SSO/IAM) + PII DB cài đặt & hardening
- Firewall NGFW cấu hình rules
- Prometheus + Grafana + Loki cài đặt trên Cloud
- Centralized Logging (≥ 90 ngày)

- CMDB khởi tạo

Tiêu chí hoàn thành: VPN ping < 50ms; SSO login thành công cho 4 vai trò; Dashboard Monitoring hiển thị metrics; Firewall rules audit pass

8.1.2 Pha 2: Core — Compute, Storage, HA, Backup/DR

Thời gian: T3–T6 (4 tuần)

Phụ thuộc: Pha 1

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- K8s Cluster Production (6 nodes, multi-zone)
- Managed PostgreSQL HA + Managed Kafka HA
- Object Storage (S3)
- Backup immutable hàng ngày (retention 30 ngày)
- PITR cho PostgreSQL (retention 7 ngày)
- Edge Golden Image đóng gói (K3s + Kafka + LocalDB)

Tiêu chí hoàn thành: K8s cluster: 2 zone failover $\leq 60s$; Kafka replication factor = 3; Backup test restore thành công; Edge Golden Image boot thành công trên 1 máy test

8.1.3 Pha 3: Security Uplift — Tích hợp IAM, Mã hoá, CDC

Thời gian: T6–T9 (4 tuần)

Phụ thuộc: Pha 2

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- Tích hợp SSO (Keycloak) vào 8 hệ thống POS/Gym/Bida/Kho
- MFA cho tài khoản admin
- Mã hoá AES-256 cho PII DB at-rest
- CDC Streaming (Kafka Connect) từ 34 POS → Cloud
- Ẩn danh hoá PII trước khi ghi Data Lakehouse
- API Gateway cấu hình (rate limiting, JWT auth)
- Data Pipeline Airflow DAGs (ETL)

Tiêu chí hoàn thành: 100% app xác thực qua SSO; 100% trường PII mã hoá; CDC streaming 5.000 events/s stress test pass; API Gateway load test 2.000 concurrent pass; Pipeline ETL chạy end-to-end trên staging

8.1.4 Pha 4: Migration & AI — Migrate dữ liệu, Triển khai AI, Pilot

Thời gian: T9–T13 (5 tuần)

Phụ thuộc: Pha 3

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- Migrate dữ liệu lịch sử 12 tháng (8 hệ thống → Data Lakehouse)
- Huấn luyện mô hình AI dự báo lưu lượng

- AI Inference Service (FastAPI) trên K8s
- Triển khai 34 Edge Cluster (deploy Golden Image)

Pilot 5 chi nhánh (2 tuần vận hành thử)

- Load Test toàn hệ thống
- Pentest & Vulnerability Scan
- UAT với Admin chi nhánh

Tiêu chí hoàn thành: Dữ liệu migrate: 100% toàn vẹn (row count match); AI MAPE < 15% trên tập test; Pilot 5 CN: uptime $\geq 99.99\%$, offline test pass (4h mất mạng); Pentest: 0 Critical/High; UAT sign-off

8.1.5 Pha 5: Optimize & Rollout — Rollout toàn bộ, SOP, Chuyển giao

Thời gian: T13–T16 (4 tuần)

Phụ thuộc: Pha 4

Deliverables (Sản phẩm bàn giao):

- Rollout 29 chi nhánh còn lại (đợt 10-10-9 CN)
- Runbook/SOP vận hành (≥ 10 quy trình)
- DR Drill lần 1
- Đào tạo IT team (3 buổi) + Admin CN (2 buổi)
- Bàn giao CMDB, tài liệu kiến trúc, tài khoản
- Capacity Planning báo cáo quý 1
- Fine-tune alerting thresholds

Tiêu chí hoàn thành: Toàn bộ 34 CN hoạt động ổn định; DR Drill: RTO ≤ 4 h; Đào tạo hoàn tất, biên bản bàn giao ký; CMDB liệt kê 100% tài sản; SOP thử nghiệm 3 kịch bản — pass

8.2 Mốc nghiệm thu (Milestones)

Mốc	Thời điểm	Nội dung nghiệm thu
M1	Cuối T3	Foundation: VPN, IAM/SSO, Firewall, Monitoring hoạt động
M2	Cuối T6	Core: K8s cluster HA, Kafka HA, Backup/DR, Edge Golden Image sẵn sàng
M3	Cuối T9	Security Uplift: SSO tích hợp 8 hệ thống, CDC streaming, API Gateway, PII mã hoá 100%
M4	Cuối T13	Migration & AI: Dữ liệu migrate xong, AI model đạt KPI, Pilot 5 CN thành công, Pentest pass, UAT sign-off
M5	Cuối T16	Rollout toàn bộ 34 CN, DR Drill pass, Đào tạo & Chuyển

		giao hoàn tất — GO-LIVE chính thức
--	--	--

8.3 8.3. Phân bổ chi phí CAPEX theo pha (Kiểm chứng tính nhất quán)

Pha	Phần cứng (VNĐ)	Dịch vụ & Nhân công (VNĐ)	Cloud Dev (VNĐ)	Tổng (VNĐ)
Pha 1: Foundation (T1–T3)	218.000.000	75.000.000	18.000.000	311.000.000
Pha 2: Core (T3–T6)	0	60.000.000	36.000.000	96.000.000
Pha 3: Security Uplift (T6–T9)	0	180.000.000	28.000.000	208.000.000
Pha 4: Migration & AI (T9–T13)	346.800.000	257.000.000	24.000.000	627.800.000
Pha 5: Optimize & Rollout (T13–T16)	0	60.000.000	6.000.000	66.000.000
Tổng	564.800.000	632.000.000	112.000.000	1.308.800.000

Tổng phân bổ theo pha (1.308.800.000 VNĐ) = Tổng CAPEX (1.308.800.000 VNĐ). ✓ Khớp.

8.4 8.4. Quản trị rủi ro triển khai (Risk Highlights)

Rủi ro	Khả năng	Tác động	Biện pháp giảm thiểu
Chậm tích hợp API do 8 hệ thống POS đa dạng vendor	Cao	Cao	Pilot tích hợp 2 hệ thống phổ biến nhất trước (Pha 3); chuẩn bị adapter pattern cho các vendor khác
Edge Server lỗi phần cứng khi rollout hàng loạt	Trung bình	Trung bình	Dự phòng 2 bộ thay thế nóng; Golden Image cho phép deploy lại trong ≤ 30 phút
Mô hình AI không đạt MAPE < 15% trên dữ liệu thực	Trung bình	Cao	Thu thập đủ 12 tháng dữ liệu lịch sử; thử nghiệm 3 thuật toán (Prophet, LSTM, TSFM); rollback về Moving Average nếu chưa đạt
Nhân viên chi nhánh kháng cự thay đổi quy trình	Trung bình	Trung bình	Đào tạo sớm từ Pha 4 (Pilot); chọn 5 CN có quản lý tích cực làm Pilot; thu thập phản hồi và điều chỉnh UX
Chi phí Cloud vượt dự toán	Thấp	Trung bình	Contingency 10%; chuyển Reserved Instance (giảm 30–40%) nếu vượt;

			FinOps review hàng tháng
--	--	--	--------------------------

Danh mục tài liệu tham khảo bổ sung

[7] CIS (2023), *CIS Benchmarks — Ubuntu Linux*, truy cập tại:

https://www.cisecurity.org/benchmark/ubuntu_linux

[8] Fortinet (n.d.), *FortiGate Next-Generation Firewall Datasheet*, truy cập tại:

<https://www.fortinet.com/products/next-generation-firewall>

[9] HashiCorp (n.d.), *Terraform Documentation*, truy cập tại:

<https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>

[10] Ansible (n.d.), *Ansible Documentation*, truy cập tại: <https://docs.ansible.com/>

[11] Keycloak (n.d.), *Keycloak — Open Source Identity and Access Management*, truy cập tại:

<https://www.keycloak.org/documentation>

[12] Apache Kafka (n.d.), *Kafka Documentation*, truy cập tại:

<https://kafka.apache.org/documentation/>

[13] Apache Airflow (n.d.), *Airflow Documentation*, truy cập tại: <https://airflow.apache.org/docs/>

[14] Prometheus (n.d.), *Prometheus Monitoring Documentation*, truy cập tại:

<https://prometheus.io/docs/>

[15] Grafana (n.d.), *Grafana Documentation*, truy cập tại: <https://grafana.com/docs/>

[16] PMI (2021), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th Edition, Project Management Institute.